

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejercicio 1

Para el experimento: Lanzar una moneda y un dado equilibrado de 6 caras al mismo tiempo.

- a) A partir del diagrama de árbol, escribe el espacio muestral Ω del experimento.
- b) ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? ¿Cómo podrías haberlo calculado sin listarlos todos?
- c) Para los siguientes eventos, escribe los resultados que los forman y clasifícalos (seguro / posible / imposible):

Evento	Resultados que lo forman	Clasificación
A = sale cara y un número par		
B = sale cruz y el número 7		
C = sale cara o cruz (cualquier número)		
D = no sale cara y un número par		

- d) ¿Qué relación tienen los eventos A y D? ¿Son complementarios? Justificá. ¿Cuánto vale $P(A)+P(D)$?
- e) Calcula $P(\text{cara Y número mayor que 4})$. Primero identifica los resultados favorables en el árbol.
- f) ¿Los eventos A = "sale cara" y B = "sale número par" son independientes? Verificá calculando $P(A) \times P(B)$ y comparando con $P(A \cap B)$.
- g) Considerá el experimento "lanzar una moneda y un dado". ¿El resultado de la moneda modifica las probabilidades del dado? ¿Por qué? ¿Qué tipo de sucesos son?

Ejercicio 2

De una baraja española se toma un palo completo: As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sota, Caballo y Rey (10 cartas en total). Se extrae una carta al azar.

- a) Escribí el espacio muestral de este experimento.
- b) Calcula la probabilidad de cada evento. Expresá el resultado como fracción, decimal y porcentaje:

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Sacar una figura (S, C, R)		10			
Sacar una carta numérica mayor que 5		10			
Sacar el As		10			
Sacar una carta de cualquier valor		10			

Evaluación Integradora — Probabilidad

Las Tierras sin Mapa | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Sacar el 8 (no existe en la baraja española)		10			

c) Verificá: la suma de $P(\text{figura}) + P(\text{no figura})$ debe dar 1. ¿Por qué esto siempre se cumple?

Ejercicio 3

Una bolsa contiene 20 bolitas: 12 rojas, 5 azules y 3 amarillas. Se extrae una bolita al azar.

a) Calcula $P(\text{roja})$, $P(\text{azul})$ y $P(\text{amarilla})$. Expresá cada una como fracción, decimal y porcentaje.

Evento	Favorables	Posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Roja		20			
Azul		20			
Amarilla		20			
Total	—	—	—	—	

b) En S3 trabajamos porcentajes y en S4 trabajamos razones. ¿En qué se parece $P(\text{roja}) = 12/20$ a esos conceptos? Explica con tus palabras.

Ejercicio 4

En el sorteo "La Grande de Fin de Año" 2025 se jugaron 40.000 números. El décimo costaba \$1.400 y el premio mayor para el décimo ganador fue de \$16.000.000.

a) Calcula la probabilidad de ganar el primer premio con un décimo. Expresala como fracción, decimal y porcentaje.

b) Una familia compró 4 décimos. ¿Cuál es su probabilidad de ganar el primer premio?

c) Si se vendieron todos los 40.000 números (en décimos), ¿cuánto recaudó el organizador en total? ¿Cuánto le queda después de pagar el premio mayor? Recordá que cada número tiene 10 décimos.

d) Basándote en los cálculos anteriores: ¿por qué el organizador de un juego de azar siempre gana dinero a largo plazo aunque a veces haya ganadores? Justifica matemáticamente.

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Total
30 pts	25 pts	20 pts	25 pts	100 pts
/ 30	/ 25	/ 20	/ 25	/ 100